

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O25–O28

Zdroj: **Inputs/obecka-podrobna-cast2.pdf**, s. 40–53 — podrobná Obecka 2024/2025 · Zkráceno 2026-08-08

✓ Psáno rovnou z podrobné Obecky, ne z vypracovaných otázek.

Značky: [+] = doplněno mnou · [! ověřit] = nejistota

! Opravené překlepy: azathioprim → **azathioprin** · methatrexát → **methotrexát** · ketakonazol → **ketokonazol** · diguzí → **difuzí** · „intermitentní metabolizátor“ → **intermediární metabolizátor**

O25 — Lékové interakce

Kostra odpovědi

Proč na tom záleží (čísla) → definice a dělení → **farmakokinetické interakce podle úrovně ADME** → farmakodynamické interakce (4 typy) → rostliny

Proč to je velké téma

- Nežádoucí účinky léků jsou **6. nejčastější příčinou úmrtí a hospitalizace**
- **Dvě třetiny nežádoucích účinků** jsou zapříčiněny lékovými interakcemi
- Riziko roste s počtem léků

Definice: stav, kdy současné podání dvou léčiv **různými mechanismy ovlivní účinek jednoho nebo obou.**

Dělení: farmakokinetické × farmakodynamické · žádoucí × nežádoucí

Farmakokinetické interakce — podle úrovně

① Absorpce z GIT

Vliv pH v GIT

Lipofilní látky se vstřebávají prostou difuzí; absorpce závisí na podílu **neionizované frakce**, na pKa a na pH.

- **Slabé kyseliny** (kyselina acetylsalicylová) se vstřebávají v **žaludku**
- **Slabé báze** až v **jejunu** (kde se pro obrovskou plochu vstřebávají i kyseliny)
- **Antacida a antagonisté H₂ receptorů snižují absorpci slabých kyselin** (ASA, ketokonazol)

Tvorba neabsorbovatelných molekul

- **Adsorpce:** aktivní uhlí (*Carbo medicinalis*), cholestyramin — váží **digoxin, warfarin, cyklosporin, tricyklická antidepresiva**
- ! **Nerozpustné cheláty:** ionty **Fe²⁺, Al³⁺, Ca²⁺, Mg²⁺** + **ciprofloxacin nebo tetracykliny**

Ovlivnění GIT pasáže

Vyprazdňování žaludku	Léčiva	Důsledek
Zpomalují	anticholinergika, tricyklická antidepresiva, fenothiaziny	levodopa se v žaludku biotransformuje → do střeva se dostane méně; podobně některé peniciliny
Zrychlují	cholinergika, prokinetika (metoklopramid), laxativa	↑ rychlost absorpce paracetamolu, diazepamu, alkoholu, cyklosporinu

Další: lékově navozený **malabsorpční syndrom** (neomycin, kolchicin, cytostatika → ↓ absorpce digoxinu, penicilinu, vitaminu B₁₂) · **narušení střevní mikroflóry** širokospektrými ATB mění farmakokinetiku **sulfasalazinu a digoxinu**

② Biodistribuce — vazba na bílkoviny

Bílkovina	Váže
Plazmatické albuminy	slabé kyseliny
Kyselé α-glykoproteiny	slabé báze

⚠ **Konkrétní číslo, které stojí za zapamatování: salicyláty vytlačují warfarin z vazby na albumin — plazmatická vazba klesne z 99 % na 95 %, což zvýší účinek warfarinu čtyřnásobně [čísla ze zdroje] .**

③ Biotransformace

Genetický polymorfismus enzymů → interindividuální variabilita:

Typ metabolizátora	Genotyp
Pomalý	všechny alely defektní
Intermediární	jedna intaktní alela
Rychlý (extenzivní)	všechny alely intaktní — <i>wild type</i>
Ultrarychlý	multiplikace genu nebo vyšší aktivita enzymu

Týká se hlavně **CYP2D6, 2C9, 2C19 a 1A2**. Až 7 % bělochů jsou pomalí metabolizátoři **CYP2D6**.

Lékový zásah: enzymatická **indukce** ↑ biotransformaci · **inhibice** ↓ biotransformaci.

⚠ **U proléčiv platí obojí obráceně** — inhibice sníží účinek, protože nevznikne aktivní metabolit.

④ Renální exkrece

Glomerulární membránou prochází jen volná frakce — proto interakce na úrovni vazby ovlivní i filtraci.

Tubulární systém:

- **Vliv pH moči:** okyselení (např. při vitaminu C) **zvýší reabsorpci slabých kyselin** — třeba barbiturátů
- **Kompetice o přenašeč:**
- **Tubulární sekrece digoxinu je snížena chinidinem, amiodaronem, verapamilem** — inhibicí P-glykoproteinu
- **Probenecid + penicilin** → prodloužení plazmatických hladin penicilinu
- **NSAID zvyšují toxicitu methotrexátu** — bloádou transportéru organických aniontů

Farmakodynamické interakce — čtyři typy

Typ	Podstata	Příklad
Sumace (aditivní)	kombinace léčiv se stejným účinkem; každý působí jako samostatně	ACE inhibitor + kalium šetřící diuretikum → hyperkalemie
Synergismus (supraaditivní)	výsledek je vyšší než prostý součet	benzodiazepin + opioid
Potenciace	jedna látka znásobí účinek druhé; potencující látka nemusí mít stejné působení	benzodiazepin + alkohol · digoxin + diuretika → hypokalemie
Antagonismus	účinky působí proti sobě	chemický: heparin + protamin → nefunkční komplex receptorový: opioidy + naloxon , benzodiazepiny + flumazenil

Interakce léčivých rostlin

Rozdíly v biologické dostupnosti **až 250 %**.

Rostlina	Mechanismus	Důsledek
Grapefruit, pomelo	inhibice CYP450 a P-glykoproteinu (flavonoidy)	↑ biologická dostupnost
Třezalka tečkovaná	indukce CYP450 a P-glykoproteinu ve střevě	↓ plazmatické koncentrace
Česnek, ginkgo biloba	s antiagregancii a antikoagulancii	krvácivé příhody
Kozlík lékařský	sedativní účinek	↑ centrálně tlumivé účinky
Hořký pomeranč (biogenní aminy)	s kofeinem, sympatomimetiky, inhibitory MAO	tachykardie, hypertenze

⚠ **Třezalka má i druhý mechanismus:** inhibuje zpětné vychytávání biogenních aminů v CNS → **s SSRI hrozí potenciace serotoninových nežádoucích účinků**.

O26 — Genetické faktory rozdílné odpovědi na léčbu

Kostra odpovědi

Co je farmakogenetika → dva typy mutací → definice polymorfismu → **čtyři fenotypy metabolizátorů** → SNP → CYP2D6 a CYP2C9 s konkrétními léčivy

Farmakogenetika

Lidský genom může obsahovat **mutantní variantu genu** pro protein podílející se na metabolismu léčiv. Exprimovaný protein pak má **sníženou až nulovou aktivitu**, nebo nevzniká vůbec.

Dva typy mutací

	Zárodečné buňky	Somatické buňky
Kde	vajíčko, spermie	všechny ostatní buňky
Dědí se?	ANO	NE
Přítomny při narození	ano	ne, vznikají během života
Testuje se z	venózní krve (DNA z leukocytů)	vzorku nádorové tkáně
Význam	rozdíly v reakci na léky v populacích	základ patogeneze některých nádorů ; určuje vhodnost léčiva

Genetický polymorfismus

Definice: monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy s frekvencí 1 % a vyšší.

Zjištěn zejména v aktivitě **izoenzymů cytochromu P450**; přenáší se **autozomálně recesivně**. Může se týkat **kinetiky i dynamiky**.

⚠ Čtyři fenotypy metabolizátorů — jádro otázky

Fenotyp	Genotyp	U běžného léčiva	U proléčiva
Pomalý (PM)	homozygot pro gen s nulovou/nízkou aktivitou	↑ plazmatická koncentrace , ↓ eliminace , zesílená a prodloužená odpověď	↓↓ odpověď — nevznikne aktivní metabolit
Intermediární (IM)	heterozygot, jedna defektní alela	mezistav	
Rychlý / extenzivní (EM)	homozygot pro normální gen — většina populace	rychlá eliminace → riziko subterapeutických hladin a selhání léčby	
Ultrarychlý (UM)	amplifikace nebo duplikace genu	↓ koncentrace pod terapeutické rozmezí	↑↑ tvorba aktivního metabolitu

Výsledný fenotyp se projeví selháním účinku · ↑ rizikem nežádoucích účinků · ↑ rizikem interakcí.

Stanovení: **genotypu** metodou PCR × **fenotypu** podáním selektivního substrátu a měřením metabolitu v moči nebo krvi.

SNP — jednonukleotidové polymorfismy

Vznikají **substitucí, delecí, inzercí**. Změny v kódující oblasti vedou ke ztrátě schopnosti syntézy proteinu, syntéze abnormálního proteinu, nebo abnormální rychlosti syntézy.

Příklad mimo metabolismus léčiv: SNP v genu pro **srážecí faktor V Leiden** → **zděděná trombofilie**.

Polymorfismus CYP2D6

- Tvoří jen **~2 % všech enzymů CYP450**, ale katalyzuje oxidaci **20–30 % běžně užívaných léčiv**
- Gen je **vysoce polymorfní** — popsáno **přes 120 variantních alel**

Fenotyp	Léčivo	Důsledek
Pomalý	tricyklická antidepresiva	kardiotoxicita
	antiarytmika	arytmie
	β -blokátory	výrazná bradykardie
	kodein	↓ analgezie — nevznikne dost morfinu
Ultrarychlý	kodein	kumulace morfinu — pozorováno u kojenců matek užívajících vyšší dávky kodeinu

Kodein je ideální příklad do odpovědi — jedno léčivo, dva opačné fenotypy, dva opačné problémy.

Polymorfismus CYP2C9

- Tvoří ~30 % všech enzymů CYP450, katalyzuje oxidaci 10 % běžně užívaných léčiv
- Metabolizuje NSAID, antiepileptika, antikoagulancia, antihypertenziva
- Výskyt variantních alel se výrazně liší podle rasové příslušnosti

Čtyři klinické příklady pomalého metabolizátora

Léčivo	Mechanismus	Důsledek
S-warfarin	alely CYP2C9 ^{*2} a ^{*3} snižují aktivitu → ↓ odbourávání účinnější S-formy	předávkování, krvácivé komplikace
Omeprazol	↓ odbourávání; široké terapeutické rozmezí, předávkování nehrozí	ale ↓ biotransformace klopidoogrelu kompeticí → riziko tromboembolie
Izoniazid	pomalým metabolizátorem je ~60 % kavkazské populace	↑ hladina → hepatotoxicita a periferní neuropatie
Azathioprin		↑ imunosupresivní a cytotoxické účinky metabolitu z alternativní cesty

O27 — Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

Kostra odpovědi

Postavit tachyfylaxi a toleranci proti sobě podle **rychlosti** → rezistence jako jiná kategorie → senzitivace a desenzitivace

⚠ Tachyfylaxe × tolerance — celá otázka stojí na tomhle rozdílu

	Tachyfylaxe	Tolerance
Rychlost	rychlé snížení až vymizení účinku	pomalé, postupné snižování
Časový rámec	minuty — při podávání v krátkých intervalech	dny až týdny
Obnovení	rychlé obnovení reakce organismu	pomalé

Tachyfylaxe — klasický příklad

Nepřímo působící sympatomimetika, například efedrin:

- působí nepřímo — **vytěsňuje noradrenalin z vezikul** v synapsích sympatiku
- zvyšuje krevní tlak
- **zásoby noradrenalinu se vyčerpají** → účinek rychle klesá

Tolerance — nežádoucí i vítaná

	Příklad	Důsledek
Nežádoucí	benzodiazepiny — rychlý rozvoj tolerance + fyzická a psychická závislost	nutné ↑ dávkování nebo výměna léčiva
Vítaná	agonisté β_2 u dlouhodobé léčby astmatu	tolerance na nežádoucí účinek — tremor kosterního svalstva

⚠ Tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků — proto může být u jednoho účinku problém a u druhého výhoda. To je věta, kterou u stolu ocení.

Rezistence

Snižování účinku protinádorových a antimikrobiálních látek v průběhu léčby.

Velký problém u cytostatické léčby zprvu citlivých nádorů → **sekundární rezistence**, například **urychlením transportu cytostatika z buňky**.

Senzitizace × desenzitizace

	Senzitizace	Desenzitizace
Příčina	dlouhodobý úbytek ligandu nebo blokáda receptorů	přirozená reakce na přítomnost agonisty
Regulace receptorů	up-regulace	down-regulace
Čas		hodiny až dny
Mechanismus	↑ počtu receptorů	internalizace receptoru, změna vazebného místa → ↓ afinity
⚠ Důsledek	β-blokátory → syndrom z vysazení, rebound fenomén	↓ účinku

O28 — Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie

Kostra odpovědi

Pět skupin onemocnění a co každá mění → polypragmazie a její tři problémy → proč je nejhorší ve stáří

Onemocnění jater

Klíčová pro metabolismus a biotransformaci — ovlivňují **farmakokinetiku i farmakodynamiku**.

Změna	Mechanismus	Důsledek
Poruchy metabolismu	cirhóza, hepatitida → ↓ aktivita CYP450	kumulace, ↑ riziko toxicity
Změna vazby na bílkoviny	↓ hladina albuminu	warfarin — ↑ volná (aktivní) forma → toxicita
Změna farmakodynamiky	změna receptorové odpovědi	

Onemocnění ledvin

Změna	Důsledek
↓ exkrece	kumulace, ↑ riziko toxicity
Zhoršení glomerulární filtrace a tubulární sekrece	↓ clearance → nutná úprava dávky
Změny účinnosti	aminoglykosidy, heparin — možné poškození ledvin a ↑ riziko nežádoucích účinků

Kardiovaskulární onemocnění

Hypertenze, ICHS, srdeční selhání, arytmie — mění kinetiku i dynamiku.

- U **ACE inhibitorů a β-blokátorů** je často potřeba **snížit dávkování**
- U **srdečního selhání** mohou být hladiny **warfarinu** ovlivněny změnou proteinů, na které se váže
- **Změněná perfuze tkání** ovlivní účinnost **amiodaronu** a **furosemidu**

Endokrinní onemocnění

Diabetes mellitus:

- upravit dávkování antidiabetik (metformin, inzulin) podle **renální funkce a citlivosti na inzulin**
- ⚠ **β-blokátory mohou maskovat příznaky hypoglykemie** — klasická past u diabetika

Onemocnění štítné žlázy: hormony ovlivňují metabolismus mnoha léků

- **Hypothyreóza** → zpomaluje
- **Hypertyreóza** → urychluje

Imunitní onemocnění

Rheumatoidní artritida, lupus — pacienti užívají **imunosupresiva** (methotrexát, glukokortikoidy).

- ↑ **riziko závažných infekcí** → ovlivňuje potřebu ATB a antivirotik
- Imunosupresiva interagují s dalšími léky a **snížují jejich účinnost**

Polypragmazie

Užívání více léků současně. Běžné u **starších pacientů** a u **chronických onemocnění**.

Tři problémy

① **Lékové interakce**

- **Farmakokinetické** — léky soutěží o stejné metabolické cesty (CYP450) → zpomalení či urychlení metabolismu, toxicita, ↓ účinnost
- **Farmakodynamické** — vzájemné ovlivnění na stejných receptorech; **antikoagulancia + NSAID** → ↑ riziko krvácení

② Zhoršená adherence

Složitě dávkování a vedlejší účinky ztěžují dodržování režimu → **negativní ovlivnění výsledků léčby**.

③ Rostoucí riziko nežádoucích účinků

Čím víc léčiv, tím vyšší riziko — interakcí i kumulace. Nejrizikovější kombinace vedou k **srdečním arytmiím, krvácení do GIT a renální toxicitě**.

⚠ Proč je polypragmazie nejhorší ve stáří

Senioři mají **víc chronických onemocnění** vyžadujících farmakoterapii, a zároveň **změněnou farmakokinetiku** — snížené renální funkce a změny metabolismu. **Obojí se sčítá: víc léků a horší schopnost je zpracovat.**